

EMBEDDED SOFTWARE & HILS TESTING EXPERT

경력기술서

보유 핵심 역량

A-SPIICE SWE.6 / HILS 자동화 / 실차 검증

주요 검증 도메인

전동 컴프레셔 인버터 / BDC / IAU / SBCM / IVI

지원자

선동은

WORK EXPERIENCE

01

CL1 달성

A-SPICE SWE.6 전문가

HKMC 기능안전개발팀 주관 평가 SWE.6 영역 CL1 달성 주도 및 프로세스 기여도 100% 확보

02

50% 단축

HILS 자동화 및 검증 효율화

HILS 자동화 테스트 스크립트 1,570건 독자 설계 및 구축으로 검증 시간 50% 단축 실현

03

13개 차종

글로벌 규격 및 필드 검증

Apple사 및 HMC TDP 기반 디지털 키 2 평가 수행으로 13개 차종 글로벌 호환성 인증 적기 확보

04

1,562건 구현

C언어 기반 시퀀스 테스트 개발 & 최적화

현대모비스 표준형 5, 6세대 및 Genesis 고급형 AVN 기능 검증을 위한 C언어 스크립트 1,562건 단독 구현 완료. 스크립트 최적화를 통한 평가 실행 시간 단축(340H → 280H, 17.6% 향상) 및 JIRA A/B급 결함 558건 등재.

05

16건 등재

임베디드 정밀 디버깅

Trace32/UDE 디버거를 활용한 제어 로직 모니터링 및 자원 사용량 분석. HMC Open Issue 16건 선제 검출.

Process & Standards

- ✓ **A-SPICE SWE.6** 프로세스 구축 및 기여
- ✓ **ISO 26262** 기능안전 규격 준수 검증
- ✓ **Traceability** 양방향 추적성 관리 및 매핑
- ✓ **Software Test Plan** 계획서 및 결과서 승인 획득

HILS & Hardware

- ✓ **Aceworks HILS** 자동화 테스트 구축/실행
- ✓ **NI Veristand** 기반 기능/비기능 검증
- ✓ **Fault Injection** 물리적 결함 주입 및 진단
- ✓ **Failsafe** 제어기 고장 진단 복구 로직 검증

Debug & Analysis

- ✓ **Lauterbach Trace32 (T32)** 실시간 분석
- ✓ **PLS UDE / WinIDEA** 런타임 변수 모니터링
- ✓ **Resource Profiling** CPU/Memory/Stack 율측
- ✓ **Tracecase2** 무선 RF/NFC Raw Data 취득

Languages & Tools

- ✓ **C / Python** 테스트 스크립트 작성 및 자동화
- ✓ **Simulink** 제어 모델 정밀 분석
- ✓ **Vector CANoe / CANalyzer** 통신 분석
- ✓ **Git / JIRA / SVN** 형상관리 및 이슈 트래킹

고객사: 현대자동차그룹 (HKMC)

기간: 2024.06 ~ 현재

전동 컴프레서 인버터 A-SPICE Process SW 검증

주요 역할 및 담당 업무

- A-SPICE SWE.6 기반 소프트웨어 테스트 계획서 작성 및 테스트 결과/이슈 Summary 후 고객사 제출
- 소프트웨어 요구사항/아키텍처/상세 설계 분석을 통한 테스트케이스 설계
- HILS 자동화 환경 구축 및 자동화 테스트 스크립트 설계
- NI Veristand 및 T32/PLS UDE 활용, 소프트웨어 적격성 검증 (기능/비기능/결함주입/고장진단)
- Controller tester (Suresoft社) 동적 검증 Tool 활용, S/W 통합 테스트 수행
- WinIDEA 활용, 자원 사용량 검증 (CPU Load, Memory, Stack Depth Usage)
- CANoe ECU Diagnostic Console 활용, UDS 진단 통신 프로토콜 평가 수행 (ASK/NSK/Security Access)
- H-OTA Studio/CANoe 활용 OTA 업데이트 평가 수행 (A/B 파티션, 롤백, 위변조 등)

PROJECT ACHIEVEMENTS (성과)

CL1

달성

HMC 기능안전개발팀 주관 A-SPICE SWE.6 공식
평가 CL1 달성에 기여 (기여도 100%, Score : L)

1,570

건

Aceworks HILS 자동화 테스트 스크립트 1,570건
설계 및 구축 (수동 대비 검증 소요 시간 50% 단축)

2,615

건

소프트웨어 요구사항 TC 2,615건 설계 및 수행
(요구사항 커버리지 100% 만족)

2,790

건

소프트웨어 통합 TC 2,790건 설계 및 수행 (상호작용
컴포넌트 인터페이스/함수 Function Call 커버리지
100% 만족)

16

건

전동 압축기 인버터 SW 로직 오류 16건 발견 (HMC
Open Issue 등재)

고객사: 현대자동차그룹 (HKMC)

기간: 2023.05 ~ 2024.03

디지털 키 2 호환성을 위한 평가 및 검증 용역

주요 역할 및 담당 업무

Apple 스마트폰 연동 Digital Key 2 사양서 분석 및 HMC TDP 기반 검증 수행 (Proto/Pilot/SOP)
차량 바디전장제어기(BDC/IAU 등) Simulink 제어 모델 사양서 정밀 분석
Vector CANalyzer 환경에서 입출력 차량 통신 네트워크(CAN/CAN FD) 메시지 정합성 평가
Tracecase2 데이터 로거를 활용한 NFC Reader Raw Data 무선 패킷 정밀 로그 취득
실차 기반 리그레이션 테스트 및 UWB 모듈 측위 합동 평가

PROJECT ACHIEVEMENTS (성과)

5,260건

Apple社 및 HMC TDP TC 5,260건 수행 (Car key Test Apps 활용 → Apple Server 연동)

13개 차종

Digital Key 2 13개 차종 애플 MFi 인증 획득 기여

351건

사용자 관점 특이/악의 조건 시나리오 351건 설계 및 수행을 통한 Digital Key 2 RSPA(주차보조) 선행 기능 완성도 확보

14건

이슈 트래커에 등재된 CAN/Apple Log 분석을 통한 Digital key 2 타임 아웃 및 통신 오류 추정 등 VOC 14건에 대한 실차 리그레이션 평가 수행

고객사: 현대모비스 (MOBIS)

기간: 2019.01 ~ 2023.05

ccNC, AVN, GENESIS 고급형 인포테인먼트 검증

주요 역할 및 담당 업무

- 인포테인먼트(IVI) 시스템 요구사항서(SRS) 분석 및 개발 단계별(DV/PV/SOP) TC 개발
- C언어 기반 반복/가속 시험 제어 시퀀스 테스트 자동화 스크립트 설계 및 개발
- Vector CANoe를 활용한 차량 주행 신호 가상 시뮬레이션 환경 구축 및 통신 정합성 검증
- SourceTree(Git/SVN) 형상관리 도구를 통한 스크립트 배포/통합 및 버전 관리
- IVI OTA 정기 업데이트 기능 및 다차종 호환 시나리오 검증 수행

PROJECT ACHIEVEMENTS (성과)

1,562

표준형 5, 6세대 및 GENESIS 고급형 AVN 용 C언어 자동화 검증 스크립트 1,562건을 단독 기여로 신규 구현

17.6%

개선 대기 타임아웃 튜닝 및 스크립트 구조 리팩토링을 통해 전체 자동화 평가 시간 대폭 단축 (340H → 280H, 60시간 단축)

558

건 자동화 시험을 통한 간헐적 먹통, 크래시 등 시스템 결함 558건을 선제 발굴하여 JIRA 이슈에 등재 및 양산 전 안정성 기여